

分数除法及应用

知识点 01：倒数的认识

1. 倒数的意义

乘积是 1 的两个数互为倒数。倒数具备两个条件：一是两个数；二是乘积是 1。

2. 互为倒数的两个数特点

如果两个数都是分数，那么两个分数的分子和分母正好颠倒了位置；如果一个整数，则另一个分数的分子是 1，分母是这个整数。

3. 求一个数倒数的方法

(1) 通过计算，乘积是 1 的两个数互为倒数。

(2) 交换这个数的分子和分母的位置。

4. 特殊情况

1 的倒数是 1，0 没有倒数。

知识点 02：分数除法运算

1. 分数除法的计算法则

一个数除以一个不等于 0 的数，等于乘这个数的倒数。

2. 分数四则混合运算规律

1. 只有乘、除法，按照从左到右的顺序依次进行计算。
2. 在没有括号的算式里，既有加、减法又有乘、除法，要先算乘、除法，再算加、减法。
3. 在一个有小括号的算式里，应该先算小括号里面的，后算小括号外面的。

知识点 03：分数除法的实际应用

1. 解决“已知一个数的几分之几是多少，求这个数”的问题，一般方法：

方程法：(1) 找出单位“1”，设未知量为 x ；

(2) 找出题中的等量关系式；

(3) 列出方程并解答；

(4) 检验并写出答案。

2. “已知比一个数多（少）几分之几的数是多少，求这数”的问题的解法：

方程法：根据题中的等量关系：

“单位‘1’的量 $\times$ (1 $\pm$ 几分之几) = 已知量” 或

“单位‘1’的量 $\pm$ 单位‘1’的量 $\times$ 几分之几 = 已知量”

考点一：倒数的认识

【精讲题】80%的倒数是_____， $1\frac{2}{3}$ 的倒数是_____。

【答案】1.25；0.6

【解析】解：第一问：80%即为 $\frac{4}{5}$ ，它的倒数即为 $\frac{5}{4}$ ，也就是1.25；

(2) $1\frac{2}{3}$ 即为 $\frac{5}{3}$ ，它的倒数即为 $\frac{3}{5}$ ，也就是0.6。

故答案为：1.25；0.6

【精练题】a是一个整数，它的倒数一定是 $\frac{1}{a}$ 。()判断对错

【答案】错误

【解析】当 $a \neq 0$ 时，整数a的倒数是 $\frac{1}{a}$ ，当 $a = 0$ 时，整数a没有倒数，故本题的答案是错误。

考点二：除数是整数的分数除法

【精讲题】王阿姨调了四杯蜂蜜水，()杯蜂蜜水最甜。

- A. 第1杯，蜂蜜与水的比是1:10
- B. 第2杯，蜂蜜占蜂蜜水的 $\frac{1}{12}$
- C. 第3杯，用20克蜂蜜配成200克蜂蜜水
- D. 第4杯，水是蜂蜜的8倍

【答案】D

【解析】解：A项中， $1 \div (1+10) = \frac{1}{11}$ ，所以蜂蜜占蜂蜜水的 $\frac{1}{11}$ ；

C项中， $20 \div 200 = \frac{1}{10}$ ，所以蜂蜜占蜂蜜水的 $\frac{1}{10}$ ；

D项中， $1 \div (1+8) = \frac{1}{9}$ 。

$$\frac{1}{12} < \frac{1}{11} < \frac{1}{10} < \frac{1}{9},$$

所以第4杯水最甜。

故答案为：D。

【精练题】一辆汽车每行 6 千米耗油 $\frac{3}{5}$ 千克，平均每千克汽油可以行_____千米，行 1 千米需耗油_____千克。

【答案】10; $\frac{1}{10}$

【解析】解： $6 \div \frac{3}{5} = 10$ (千米); $\frac{3}{5} \div 6 = \frac{1}{10}$ (千克)。

故答案为：10; $\frac{1}{10}$ 。

考点三：除数是分数的分数除法

【精讲题】下面说法中，正确的有()个。

- ①一个零件的重量是 $\frac{2}{5}$ 千克，也可以说成是 40% 千克。
- ②某种商品的价格先涨了 10%，后又降了 10%，现价与涨价前价格相比，不变。
- ③从商场到学校小丽要 7 分钟，小林要 6 分钟，小丽和小林所行速度比是 6: 7。
- ④一袋 5 千克的大米，平均每天吃去这袋米的 $\frac{1}{8}$ 。这袋米正好能吃 40 天。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】A

【解析】解：① $\frac{2}{5}$ 千克不可说成是 40% 千克，故错误；

② $1 \times (1+10\%) \times (1-10\%) = 0.99 < 1$ ，故错误；

③ 小丽和小林所行速度比是 6: 7，故正确；

④ $1 \div \frac{1}{8} = 8$ (天)，所以这袋米正好能吃 8 天，故错误。

故答案为：A。

【精练题】在横线上填上“>”“<”或“=”。

$$\frac{7}{8} \times \frac{9}{10} \text{ ————— } \frac{9}{10}$$

$$\frac{8}{9} \div \frac{2}{3} \text{ ————— } 150\% \times \frac{8}{9}$$

$$\frac{4}{7} \div \frac{8}{9} \text{ ————— } \frac{4}{7}$$

$$\frac{13}{20} \div \frac{1}{4} \text{ ————— } \frac{13}{20} \div 4$$

【答案】<; >; =; >

【解析】解：因为 $\frac{7}{8} < 1$ ，所以 $\frac{7}{8} \times \frac{9}{10} < \frac{9}{10}$ ；

因为 $\frac{8}{9} < 1$ ，所以 $\frac{4}{7} \div \frac{8}{9} > \frac{4}{7}$ ；

$$\frac{8}{9} \div \frac{2}{3} = 150\% \times \frac{8}{9}；$$

因为 $\frac{1}{4} < 4$ ，所以 $\frac{13}{20} \div \frac{1}{4} > \frac{13}{20} \div 4$ 。

故答案为：<；>；=；>。

考点四：分数除法与分数加减法的混合运算

【精讲题】五、六年级共有 36 名同学参加了少先队大队委的竞选活动。其中五年级参选的同学是六年级的 $\frac{4}{5}$ ，五、六年级各有多少名同学参加了竞选活动？

【答案】 16；20

【解析】解： $36 \div (1 + \frac{4}{5}) = 36 \div \frac{9}{5} = 20$ （人）

$$20 \times \frac{4}{5} = 16 \text{（人）}$$

答：五年级有 16 名同学参加了竞选活动，六年级有 20 名同学参加了竞选活动。

【精练题】修一条高速公路，甲队单独修需要 16 天，乙队单独修需要 20 天。两队合作多少天可以修完？

【答案】 $\frac{80}{9}$

【解析】解： $1 \div (\frac{1}{16} + \frac{1}{20}) = 1 \div \frac{9}{80} = \frac{80}{9}$ （天）

答：两队合作 $\frac{80}{9}$ 天可以修完。